

Zadanie:

Zaprojektowanie przekładni zębatej z kołami o zębach prostych normalnych.

Dane:

moc: $P=4,6\text{kW}$

przełożenie: $i=6,7$

Prędkość obrotowa koła napędzającego: $n_1=2000\text{ obr/min}$

Współczynnik przeciążenia: $k_p=1,5$

Liczba zębów koła napędzającego: $z_1=17$

Czas pracy $T = 24000\text{h}$

Materiał kół: stal C45

Obliczenia Wytrzymałościowe kół zębatych

Przełożenie: $i=6,7$

Prędkość obrotowa koła biernego:

$$n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{2000}{6,7} = 298,5 \text{ obr/min}$$

Momenty skręcające;

- Koło czynne: $M_{s1} = \frac{P}{\omega} = \frac{90 \cdot 4,6 \cdot 10^3}{n_1 \pi} = 21,96 \approx 22 \text{ Nm}$
- Koło bierne: $M_{s2} = \frac{P}{\omega_2} = \frac{30 \cdot 4600}{n_2 \cdot \pi} \approx 147,16 \text{ Nm}$

Liczba zębów koła biernego;

$$z_2 = i \cdot z_1 = 6,7 \cdot 17 = 113,9 \approx 114$$

Obliczenie modułu z warunku na zginanie:

$$\sigma_g = \frac{M_g}{W_z} = \frac{6 F \cdot h_F}{b \cdot s^2}$$
$$\frac{q}{m} = \frac{6 h_F}{s^2} \Rightarrow q = \frac{6 f_F \cdot m}{s^2}$$

Przyjęcie współczynnik kształtu q na podstawie ilości zębów z_1 :
 $q = 3,48$

Tabela 1. Wartości współczynnika q od ilości zębów. „Części Maszyn” tab 11.5 str 281

z	Wartości q dla współczynnika przesunięcia zarysu x						
	+1,0	+0,75	+0,5	+0,25	0	-0,25	-0,5
10	2,00	2,31	2,74	3,42	4,64	—	—
11	2,00	2,30	2,62	3,29	4,34	—	—
12	1,99	2,28	2,55	3,18	4,10	—	—
13	1,99	2,26	2,52	3,10	3,94	5,22	—
14	1,99	2,25	2,51	3,03	3,80	4,93	—
15	2,00	2,24	2,50	2,98	3,67	4,68	—
16	2,00	2,24	2,50	2,93	3,56	4,47	—
17	2,00	2,23	2,49	2,89	3,48	4,32	—
18	2,00	2,22	2,48	2,86	3,40	4,18	5,34
19	2,02	2,22	2,48	2,83	3,34	4,06	5,12
20	2,04	2,22	2,47	2,81	3,28	3,95	4,92
25	2,09	2,24	2,46	2,73	3,10	3,60	4,29
30	2,13	2,26	2,45	2,67	2,98	3,38	3,90
40	2,19	2,30	2,43	2,60	2,83	3,14	3,48
50	2,23	2,32	2,42	2,57	2,74	2,98	3,26
60	2,26	2,35	2,43	2,54	2,69	2,89	3,14
80	2,32	2,38	2,44	2,53	2,63	2,78	2,95
100	2,37	2,40	2,45	2,52	2,60	2,67	2,86
200	2,42	2,44	2,46	2,51	2,54	2,60	2,68
∞	2,50						

$$\sigma_g = \frac{F \cdot q}{b \cdot m} \leq k_{gj}$$

Przejsię do siły obliczeniowej:

$$F_{obl} = \frac{k_p \cdot k_v \cdot F}{K_E}$$

K_p – współczynnik przeciążenia: $K_p = 1,5$

k_E – Współczynnik zależny od liczby przyporu: dla kół o zębach prostych: $K_E = 1$

K_v – współczynnik nadwyżek dynamicznych, zależny od prędkości obwodowej: $K_v = 1,35$

Tab 2. Wartości współczynnika K_p , „Części maszyn” tab 11.6 str 282.

Przykłady napędzanych maszyn	Wartości K_p , gdy liczba godzin pracy przekładni na dobę wynosi		
	3	8 ÷ 10	24
Lekkie dźwignice, napęd posuwu obrabiarek	1	1,1	1,25
Napędy główne obrabiarek, ciężkie dźwignice, żurawie, pompy tłokowe	1	1,25	1,5
Prasy do tłoczenia, koparki, klatki walcownicze	1,5	1,75	2

Tab 3. Wartości współczynnika K_v „Części maszyn” tab 11.7 str 282.

przy v (w m/s)	≤ 3	3 ÷ 5	5 ÷ 10	10 ÷ 20	20 ÷ 30	30 ÷ 40	> 40
K_b	1,25	1,35	1,5	1,65	1,8	2,0	2,3
R_z	40; 20	20; 10	10; 6,3; 3,2	3,2; 1,6; 0,8; 0,4	0,4; 0,2; 0,1		

$$\sigma_g = \frac{K_p \cdot K_v \cdot q \cdot 2M}{K_E \cdot b \cdot m} \leq k_{gj}$$

$$\sigma_g = \frac{K_p \cdot K_v \cdot q \cdot 2M}{K_E \cdot \lambda \cdot z_1 \cdot m^3} \leq k_{gj}$$

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{K_p \cdot K_v \cdot q \cdot 2M}{K_E \cdot \lambda \cdot z_1 \cdot k_{gj}}}$$

Przyjmuję $\lambda = 10\text{mm}$:

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{1,5 \cdot 1,35 \cdot 3,48 \cdot 2 \cdot 22}{1 \cdot 10 \cdot 17 \cdot 290}} = 0,18\text{ mm}$$

Przyjmuję znormalizowany moduł $m=2$ z tabeli 4.

Tab 4. Znormalizowane wartości modułów. „Części maszyn” tab 11.2 str 260.

Szeregi modułów w mm							
1	2	1	2	1	2	1	2
1	1,125	3	3,5	10	11	32	36
1,25	1,375	4	4,5	12	14	40	45
1,5	1,75	5	5,5	16	18	50	55
2	2,25	6	7	20	22	60	70
2,5	2,75	8	9	25	28	80	90
						100	
U w a g i: 1. Moduły pierwszego szeregu są uprzywilejowane. 2. W normie podane są również moduły w zakresie 0,05 ÷ 0,9 mm oraz moduły dopuszczone do stosowania w przemyśle ciągnikowym i samochodowym. 3. W budowie maszyn stosuje się moduły powyżej 1 mm.							

Sprawdzenie prędkości obwodowej:

$$d_1 = m \cdot z_1 = 2 \cdot 17 = 34\text{ mm}$$

$$V_1 = \frac{\pi d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} = \frac{\pi \cdot 34 \cdot 2000}{60 \cdot 1000} = 3,56 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Współczynnik K_v mieści się w przedziale zawartym w tabeli nr 3.

Obliczenia kół zębatach na naciski powierzchniowe.

$$P_{max} = C \sqrt{\frac{f_{obl}}{b \cdot d_1} \left(1 + \frac{1}{i}\right)} \leq k_o$$

$$F_{obl} = \frac{F \cdot k_v \cdot k_p}{K_E} \quad F = \frac{2 M_{s1}}{m \cdot z_1} \quad k_o = \frac{5 HB}{W}$$

$$F_{obl} = \frac{2 M_{s1} \cdot K_v \cdot k_p}{m \cdot z_1}$$

Przyjęto współczynnik $C=478,2$ na podstawie materiału z którego są wykonane koła zębata z tabeli nr 5.

Tab 5. Wartości współczynnika C. „Części maszyn” tab 11.9 str 287:

Materiały kół i moduły Younga	ν	koło	$C \frac{1}{(\text{MPa})^{\frac{1}{2}}}$
Stal po stali $E_1 = E_2 = 210\,000 \text{ MPa}$	0,35		478,2
Stal po żeliwie $E_1 = 210\,000 \text{ MPa}$ $E_2 = 90\,000 \text{ MPa}$	0,35	stalowe	370,4
	0,25	żeliwne	365,0
Żeliwo po żeliwie $E_1 = E_2 = 90\,000 \text{ MPa}$	0,25		308,4

$$P_{max} = C \sqrt{\frac{2 M_{sq} \cdot K_p \cdot k_v}{K_E \cdot m \cdot z \cdot b \cdot d} \left(1 + \frac{1}{i}\right)} = 478 \sqrt{\frac{2 \cdot 22 \cdot 1,5 \cdot 1,35}{1 \cdot 0,0025 \cdot 17 \cdot 25 \cdot 42,5} \left(1 + \frac{1}{6,7}\right)} = 720,1 \text{ MPa}$$

Wyznaczenie współczynnika W na podstawie regresji liniowej z tab nr 6.

Prędkość obrotowa n w obr/min	Wartości W dla żadanego okresu pracy T (w godzinach)				
	5000	10 000	20 000	50 000	100 000
30	1,35	1,60	1,75	2,00	2,25
40	1,43	1,68	1,83	2,10	2,40
50	1,50	1,78	1,94	2,20	2,55
100	1,70	1,96	2,18	2,50	2,80
200	1,90	2,20	2,40	2,80	3,20
300	2,05	2,30	2,60	3,00	3,40
400	2,15	2,48	2,75	3,20	3,65
500	2,20	2,55	2,82	3,25	3,75
1000	2,45	2,85	3,20	3,70	4,20
2000	2,75	3,20	3,55	4,10	4,70
3000	2,95	3,40	3,80	4,35	4,90

Tab 6. Wartości współczynnika W. „części maszyn” tab 11.10 str 288:

Odczytanie twardości przyjętego materiału stali C45 z tabeli nr 7:

Tab 7. Twardość wybranych stali „Części maszyn” tab 11.8 str 283:

Materiał		Stan obróbki cieplnej	k_{gj} MPa	Twardość Brinella HB
nazwa	symbol			
Stal	St5	normaliz. normaliz. T ¹⁾ T H ²⁾ T T	190	180 ÷ 220
	St6		230	220 ÷ 260
	St7		270	250 ÷ 310
	45		250	min. 210
	55		270	min. 220
	45		290	220 ÷ 280
	55		320	240 ÷ 290
	20 HG		360	min. 310
	40 H		350	300 ÷ 350
	40 HM		400	340 ÷ 390
35 HGS	500	370 ÷ 440		
Żeliwo	ZI 250		90	170 ÷ 250
	ZI 300		110	190 ÷ 270
Staliwo	L 400		140	150 ÷ 190
	L 500		170	170 ÷ 210
Uwagi: ¹⁾ T — ulepszanie cieplne (hartowanie i wysokie odpuszczanie) ²⁾ H — nawęglanie i hartowanie				

Regresja liniowa:

$$T = 24000 h \quad n_1 = 2000 \text{ obr/min}$$

$$\begin{cases} 3,55 = a \cdot 20000 + b \Rightarrow b = 3,55 - 20000a \\ 4,10 = a \cdot 50000 + b \end{cases}$$

$$4,10 - 3,55 = a \cdot 50000 - a \cdot 20000$$

$$0,55 = a \cdot 30000$$

$$0,55 = a \cdot 30000$$

$$\frac{0,55}{30000} = a$$

$$a = 1,83 \cdot 10^{-5}$$

$$b = 3,55 - 20000 \cdot 1,83 \cdot 10^{-5} = 3,184$$

$$W = 1,83 \cdot 10^{-5} \cdot 24000 + 3,184 = 3,55$$

$$K = \frac{5 HB}{W} = \frac{5 \cdot 260}{3,55} = 366,16$$

$K < P_{\max} \Rightarrow$ Zwiększam moduł do 4mm.

Ponowne sprawdzenie współczynnika k_v :

$$V_1 = \frac{\pi d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000} = \frac{\pi \cdot 4 \cdot 17}{60 \cdot 1000} = 7,12$$

Zwiększam współczynnik k_v do 1,5 na podstawie tabeli nr 3.

Ponowne obliczenie wytrzymałości na naciski powierzchniowe:

$$P_{max} = 478,2 \sqrt{\frac{2 \cdot 22 \cdot 1,5 \cdot 1,5}{1 \cdot 0,004 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 4}} \left(1 + \frac{1}{6,7}\right) = 375 \text{ MPa}$$

$$P_{max} > K_o$$

Zwiększam $\lambda = 12$

$$P_{max} = 478,2 \sqrt{\frac{2 \cdot 22 \cdot 1,5 \cdot 1,5}{1 \cdot 0,004 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 4}} \left(1 + \frac{1}{6,7}\right) = 342 \text{ MPa}$$

$$P_{max} < K_o$$

Dla $m = 4 \text{ mm}$ $\lambda = 12$ i twardości 260HB warunek wytrzymałości jest prawdziwy. Zostaje przy tych wymiarach.

Wymiary kół zębatach.

Tab 8. Tabela przedstawiająca obliczone wymiary kół zębatach.

Wymiar	Koło czynne [mm]	Koło bierne [mm]
Średnica podziałowa $D = mz$	68	456
Wysokość głowy zęba $h_a = m$	4	
Wysokość stopy zęba $h_f = 1,25m$	5	
Wysokość zęba $h = 2,25m$	9	
Średnica głów $d_a = m(z+2)$	76	464
Średnica stóp $d_f = m(z-2,5)$	58	446
Odległość między osiami wałów $a = (d_1 + d_2)/2$	262	

Obliczenia wnętrza reduktora.

Grubość ścianki:

$$\delta = 0,025 \cdot a + 1 = 0,025 \cdot 262 + 1 = 7,55 \quad \delta \leq 8 \quad \text{przyjmuję } \delta = 10 \text{ mm}$$

Odległość ścianki od bocznej powierzchni kół zębatach:

$$e = (1 \div 1,2) = (10 \div 12) \text{ mm} \quad \text{przyjmuję } e = 12 \text{ mm}$$

Odległość od wewnętrznej powierzchni reduktora do bocznej powierzchni łożyska.

$$e_1 = (3 \div 5) \text{ mm} \quad \text{przyjmuję } e_1 = 4 \text{ mm}$$

Promieniowa odległość od wierzchołków zębów do ścian reduktora.

$$e_5 = 1,2 \delta = 12 \text{ mm}$$

Promieniowa odległość od wierzchołków zębów do dolnej ściany bocznej.

$$e_6 = (5 \div 10) m = (20 \div 40) \text{ mm} \quad \text{przyjmuję } e_6 = 40 \text{ mm}$$

Odległość od bocznych powierzchni części obracających się razem z wałem do nieruchomych części zewnętrznych reduktora.

$$e_7 = (5 \div 8) \text{ mm} \quad \text{przyjmuję } E_7 = 6 \text{ mm}$$

Obliczenia Wałów

Momenty działające na wał czynny:

- Moment skręcający
 $M_{s1} = 22 \text{ Nm}$
- Siła obwodowa
 $F_1 = \frac{2 M_{s1}}{d_1} = \frac{2 \cdot 22}{0,034} = 1294,118 \approx 1295 \text{ N}$
- Siła promieniowa
 $F_r = F_1 \cdot \tan \alpha = 1295 \cdot \tan 20 = 471,34 \approx 472 \text{ N}$

Reakcje w podporach – łożyskach

- Reakcja w płaszczyźnie pionowej
 $R_{AZ} = R_{BZ} = \frac{F_{r1}}{2} = 236 \text{ N}$
- Reakcja w płaszczyźnie poziomej
 $R_{AY} = R_{BY} = \frac{F_1}{2} = \frac{1295}{2} = 647,5 \text{ N}$
- Reakcja wypadkowa
 $R_A = R_B = \sqrt{R_{AZ}^2 + R_{AY}^2} = \sqrt{236^2 + 647,5^2} = 689,17 \text{ N}$

Dobór łożyska

Siła wzdłużna nie występuje ponieważ korzystam z kół zębnych o zębach prostych z czego wynika, że

$$\alpha = \frac{P_w}{V} \cdot P_p = 0 \Rightarrow X = 1$$

V – współczynnik zależny od tego czy jest elementem ruchomym. Dla ruchomego wału V=1.

Y – Współczynnik przeliczeniowy obciążenia wzdłużnego dla łożysk kulowych Y = 1,65.

$$P_p = R_A = 689,17 \text{ N}$$

$$P_w = 0$$

$$P = X \cdot V \cdot P_p + Y \cdot P_w$$

$$p = 1 \cdot 1 \cdot 689,17 + 0 = 689,17$$

Współczynnik czasu pracy:

$$f_h = \sqrt[3]{\frac{T}{500}} = \sqrt[3]{\frac{24000}{500}} = 3,63$$

Współczynnik obrotów:

$$f_n = \sqrt[3]{\frac{33 \cdot \frac{1}{3}}{n_1}} = 0,18$$

$$C = R_A \frac{f_h}{f_n} = 689,17 \cdot \frac{3,63}{0,18} = 13898,26 \approx 13,898 \text{ kN}$$

Przyjmuje łożysko: 62205

$$D = 52 \text{ mm}$$

$$B = 18 \text{ mm}$$

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$c = 14,04 \text{ kN}$$

Obliczenia momentów zginających wału.

Długość wału pomiędzy podporami:

$$l_1 = b + 2e + 2e_1 + B = 48 + 2 \cdot 12 + 2 \cdot 4 + 18 = 98 \text{ mm}$$

Momenty zginające

- W pionie

$$M_{g_{zx}} = R_{AZ} \cdot \frac{l_1}{2} = 236 \cdot \frac{0,098}{2} = 11,564 \text{ Nm}$$

- W poziomie

$$M_{g_{zy}} = R_{Ay} \cdot \frac{l_1}{2} = 647,5 \cdot \frac{0,098}{2} = 32 \text{ Nm}$$

- Moment wypadkowy:

$$M_{gw} = \sqrt{M_{g_{xy}}^2 + M_{g_{xz}}^2} = \sqrt{32^2 + 11,564^2} = 34,11 \text{ Nm}$$

Moment zastępczy (Hipoteza Hubera)

$$M_{s1} = 22 \text{ Nm}$$

$$M_z = \sqrt{M_{gw}^2 + (\alpha \cdot M_{s1})^2} \quad \text{gdy} \quad M_s < 2 M_{gr}$$

$$M_z = \sqrt{\left(\frac{1}{\alpha} \cdot M_{gw}\right)^2 + M_{s1}^2} \quad \text{gdy} \quad M_s > 2 M_{gr}$$

W tym przypadku:

$$M_s < 2 M_{gr}$$

Przyjmuje materiał na wał taki sam jak i na koła zębate: stal C45

$$\alpha = \frac{k_{go}}{2 k_{sj}}$$

Współczynniki k_{ko} oraz k_{sj} zostały odczytane z tabeli nr 9.

Tab 9. tabela zawierająca współczynniki> „Części Maszyn” tab 1.4 str 20.

Wierząca współzależność „Ciepłoty maszyn” tab. 1-4 sta 20.

Materiał	Znak stali	Stan obróbki cieplnej	R_m	R_e	Napężenia dopuszczalne w MPa									
			minim. MPa	minim. MPa	k_r	k_{rj}	k_{re}	k_o	k_{oj}	k_{oo}	k_s	k_{sj}	k_{so}	
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki PN-88/H-84020	St0S		320	195	100	55	30	120	65	40	65	44	23	
	St3S		380	235	120	65	35	145	75	50	75	50	27	
	St3N ²⁾													
	St4S		440	275	130	70	40	155	85	55	85	60	30	
	St4N ⁴⁾													
	St5		490	295	145	80	45	170	95	60	90	65	35	
	St6		590	335	160	95	55	195	115	75	105	75	40	
	St7		690	365	175	110	60	210	130	85	115	85	45	
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki PN-93/H-84019	10		335	205	105	55	30	125	70	45	65	45	24	
	15		375	225	115	65	35	140	75	50	75	50	27	
	20		410	245	125	70	40	150	85	55	80	60	30	
	25		450	275	140	80	45	170	90	60	90	65	33	
	35		530	315	155	85	50	185	100	65	100	70	36	
	45		600	355	170	95	55	205	115	75	110	80	40	
	55		650	380	185	105	60	225	125	80	120	85	45	
	10	H ¹⁾	410	245	125	70	40	150	85	55	80	60	30	
	15	H	490	295	150	85	45	180	100	65	95	70	35	
	20	H	540	355	180	95	50	215	110	70	115	75	40	
	25	T ²⁾	500	320	150	85	45	180	100	65	95	70	35	
	35	T	600	380	180	95	50	215	110	70	115	75	40	
	45	T	650	430	200	105	60	240	125	80	130	85	45	
	55	T	750	490	225	120	65	270	140	90	145	95	50	
Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania. Gatunki PN-89/H-84030	15H	H	690	490	250	120	65	300	140	90	160	95	50	
	20H	H	780	640	325	135	75	390	160	105	210	110	55	
	20HG	H	1080	740	375	185	105	450	220	140	240	150	80	
	15HGM	H	930	780	400	160	90	480	190	120	255	130	70	
Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego. Gatunki PN-89/H-84030	30G2	N	650	390	190	105	60	230	125	80	120	85	45	
	45G2	N	740	480	235	120	65	280	140	90	150	95	50	
	30G2	T	780	540	260	130	70	315	150	95	170	105	55	
	45G2	T	880	690	335	145	80	400	170	110	215	115	60	
	30H	T	880	740	355	145	80	430	170	110	230	115	60	
	40H	T	980	780	380	160	90	455	190	120	245	130	65	
	50H	T	1080	930	450	175	100	545	210	135	290	145	75	
	40HM	T	1030	880	430	165	95	515	200	130	275	135	70	
	35HGS	T	1620	1280	620	265	145	745	310	200	395	215	110	

$k_e = k_r$; $k_{ej} = k_{rj}$; $k_i \approx k_o$; $k_{ij} \approx k_{sj}$; $k_{io} \approx k_{so}$
 1) H — nawęglanie i hartowanie.
 2) T — ulepszanie cieplne (hartowanie i wysokie odpuszczanie).
 3) N — normalizowanie.
 4) Stale do wyrobu nitów wg BN-75/0631-01; ich własności wytrzymałościowe są w przybliżeniu takie same jak własności odpowiednich stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia wg PN-88/H-84020.
 5) Wartości nacisków dopuszczalnych k_o przyjmuje się wg odrębnych tablic. W pozostałych elementach maszyn $k_o \approx 0,8 k_e$; $k_{oj} \approx k_{ej}$; $k_{oo} \approx 0,4 k_{ej}$.

$$k_{go} = 80 \text{ MPa}$$

$$k_{sj} = 85 \text{ MPa}$$

$$\alpha = \frac{k_{go}}{k_{sj}} = \frac{80}{85} = 0,47$$

$$M_z \sqrt{M_{gw}^2 + (\alpha \cdot M_{s1})^2} = \sqrt{34,11^2 + (0,47 \cdot 22)^2} = 35,64 \text{ Nm}$$

Obliczanie średnicy wału czynnego.

Odcinek I – tylko zginanie

$$\sigma_g = \frac{M_g}{W_x} \leq k_{go}$$

$$M_{gw} = 34,11 \text{ Nm} \quad K_{go} = 80 \text{ Mpa}$$

$$W_x = \frac{\pi d^3}{32}$$

$$\sigma_g = \frac{32 M_g}{\pi d^3} \leq k_{go} \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{gw}}{\pi K_{go}}} \approx \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_{gw}}{K_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 34,11}{80 \cdot 10^6}} = 16 \text{ mm}$$

Odcinek II – zginanie + skręcanie

$$M_z = 35,64 \text{ Nm} \quad K_{go} = 80 \text{ MPa}$$

$$\frac{M_s}{W_x} \leq K_{sj} \Rightarrow \frac{16 M_s}{\pi d^3} \Rightarrow d \approx \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_z}{K_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 35,64}{80 \cdot 10^6}} = 16,5 \text{ mm}$$

Odcinek III – tylko skręcanie

$$M_{s1} = 22 \text{ Nm} \quad k_{sj} = 85 \text{ Mpa}$$

$$\frac{M_s}{W_x} = \frac{16 M_s}{\pi d^3} \leq K_{sj} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{16 M_{s1}}{\pi K_{sj}}} \approx \sqrt[3]{\frac{5 \cdot M_s}{K_{sj}}} \approx \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 22}{85 \cdot 10^6}} = 10 \text{ mm}$$

Obliczenia wałów – wał bierny

Momenty działające na wał bierny:

- Moment skręcający
 $M_{s2} = 147,16 \text{ Nm}$
- Siła obwodowa
 $d_2 = mZ_2 = 456 \text{ mm}$
 $F_1 = \frac{2 M_{s1}}{d_2} = \frac{2 \cdot 147,16}{0,456} \approx 645,5$
- Siła promieniowa
 $F_r = F_1 \cdot \tan \alpha = 645,5 \cdot \tan 20 = 235 \text{ N}$

Reakcje w podporach – łożyskach

- Reakcja w płaszczyźnie pionowej
 $R_{AZ} = R_{BZ} = \frac{F_{r1}}{2} = \frac{235}{2} = 117,5 \text{ N}$
- Reakcja w płaszczyźnie poziomej
 $R_{AY} = R_{BY} = \frac{F_1}{2} = \frac{645,5}{2} = 322,5 \text{ N}$
- Reakcja wypadkowa
 $R_A = R_B = \sqrt{R_{AZ}^2 + R_{AY}^2} = \sqrt{117,5^2 + 322,5^2} = 343,24 \text{ N}$

Obliczenie momentów zginających:

- Długość wału: $l_1 = 99\text{mm}$
- W pionie

$$M_{g_{zx}} = R_{AZ} \cdot \frac{l_1}{2} = 117,5 \cdot \frac{0,099}{2} \approx 5,82 \text{ Nm}$$

- W poziomie

$$M_{g_{zy}} = R_{Ay} \cdot \frac{l_1}{2} = 322,5 \cdot \frac{0,099}{2} = 15,96 \text{ Nm}$$

- Moment wypadkowy:

$$M_{gw} = \sqrt{M_{g_{xy}}^2 + M_{g_{xz}}^2} = \sqrt{5,82^2 + 15,96^2} \approx 17 \text{ Nm}$$

Moment zastępczy (Hipoteza Hubera)

$$M_{s_2} = 147,16 \text{ Nm}$$

$$M_z = \sqrt{M_{gw}^2 + (a \cdot M_{s_1})^2} \quad \text{gdy} \quad M_s < 2 M_{gr}$$

$$M_z = \sqrt{\left(\frac{1}{\alpha} \cdot M_{gw}\right)^2 + M_{s_2}^2} \quad \text{gdy} \quad M_s > 2 M_{gw}$$

W tym przypadku:

$$M_s > 2 M_{gr}$$

$$M_z = \sqrt{\left(\frac{1}{\alpha} \cdot M_{gw}\right)^2 + M_{s_2}^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,47} \cdot 17\right)^2 + 147,16^2} = 151,54 \text{ Nm}$$

Dobranie łożyska.

$$\alpha = 0 \quad e = 0.25 \quad a < e \Rightarrow X = 1$$

$$V = 1 \quad P_p = R_A = 4606 \text{ N} \quad P_w = 0$$

$$P = 1 \cdot 1 \cdot 4606 + 0 = 4606 \text{ N}$$

Współczynnik czasu pracy:

$$f_h = \sqrt[3]{\frac{T}{500}} = \sqrt[3]{\frac{24000}{500}} = 3,63$$

Współczynnik obrotów:

$$f_n = \sqrt[3]{\frac{33 \cdot \frac{1}{3}}{n_2}} \sqrt[3]{\frac{33 \cdot \frac{1}{3}}{298,5}} = 0,33$$

$$C = R_A \frac{f_h}{f_n} = 343,24 \cdot \frac{3,63}{0,18} = 37750,64 \approx 3,78 \text{ kN}$$

Przyjmuję łożysko: 62205

$$D = 52\text{mm}$$

$$B = 18\text{mm}$$

$$d = 25\text{mm}$$

$$c = 14,04\text{kN}$$

Obliczenie średnic wału biernego

Odcinek I tylko zginanie:

$$M_{gw} = 17 \quad K_{go} = 80 \text{ MPa}$$

$$d \approx \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_z}{K_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 17}{80 \cdot 10^6}} = 13 \text{ mm}$$

Odcinek II zginanie + skręcanie

$$M_z = 151,54 \text{ Nm} \quad K_{go} = 80 \text{ Mpa}$$

$$D \approx \sqrt[3]{\frac{10 \cdot M_z}{K_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{10 \cdot 151,54}{80 \cdot 10^6}} = 27 \text{ mm}$$

Odcinek III tylko skręcanie:

$$M_{s2} = 147,18 \text{ Nm} \quad K_{sj} = 85 \text{ Mpa}$$

$$d \approx \sqrt[3]{\frac{5 \cdot M_{s2}}{K_{sj}}} = \sqrt[3]{\frac{5 \cdot 147,16}{85 \cdot 10^6}} = 20,5 \text{ mm}$$

Obliczenie wpustów dla wału czynnego

$$F = \frac{2 M_s}{d}$$

$$p = \frac{F}{l_0 \cdot \frac{h}{2} \cdot n} \leq k_o$$

przyjmuję materiał na wpust: stal C40

$$K_o = 80 \text{ MPa}$$

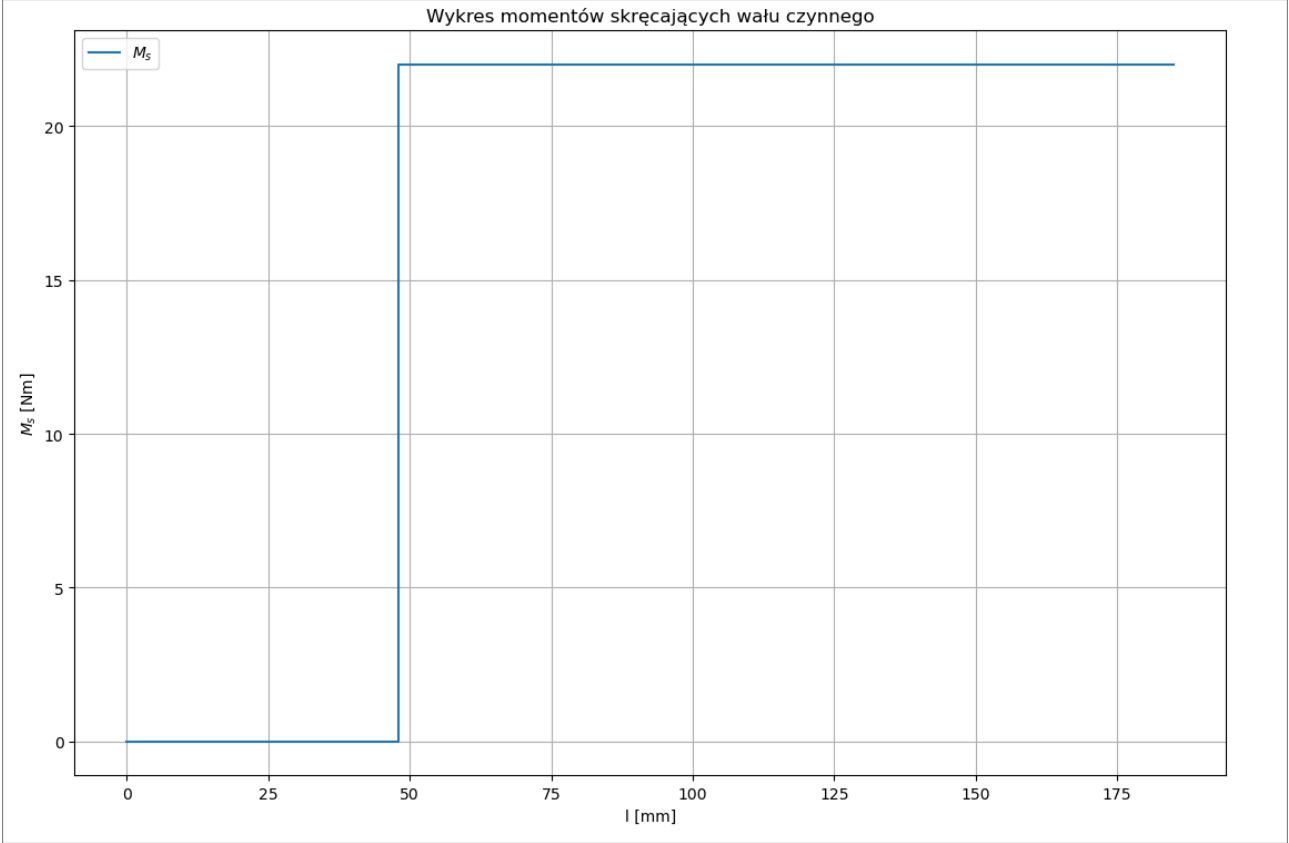
Przyjmuję średnice II części wału jako 32mm i wysokość h przyjmuję jako 8 mm na podstawie tabeli zamieszczonej pod linkiem: <https://pkm.edu.pl/baza-wiedzy/polaczenia/polaczenia-ksztaltowe/polaczenia-wpustowe/wymiary-wpustow-pryzmatycznych/>

$$F = \frac{2 \cdot 22}{0,032} = 1375 \text{ N}$$

$$l_0 = \frac{F}{K_o \cdot \frac{h}{2} \cdot 1} = \frac{1375}{80 \cdot 10^6 \cdot 0,004} = 2,9 \text{ mm}$$

Przyjmuję długość 22mm na podstawie powyżej wymienionej tabeli.

Wykresy:



Wykres momentów zastępczych Wału czynnego

